



Práctica 1 – Demostraciones

Los objetivos de esta práctica son:

- Recordar cómo era una demostración.
- Repasar conceptos de complejidad asintótica.
- Pasar un enunciado de lenguaje natural a uno sobre fórmulas matemáticas, o a uno sobre conjuntos, o listas, u otros objetos matemáticos.
- Recordar cómo programar una función recursiva y cómo hacer casos de test.
- Mostrar los errores más comunes en las demostraciones.

Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

Los ejercicios marcados con el símbolo ⓘ tienen una ayuda al final de la guía.

Ejercicio 1

Dados predicados A , B y C , decidir cuáles de las siguientes fórmulas son verdaderas y cuáles son falsas. En caso de ser falsas, dar un contraejemplo.

- a) $A \wedge B \Rightarrow A$.
- b) $A \vee B \Rightarrow A$.
- c) $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$.
- d) $[(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)] \Rightarrow (A \Rightarrow C)$.
- e) $(\neg A \wedge B) \Leftrightarrow \neg(A \vee \neg B)$.

Ejercicio 2

Se quiere demostrar la siguiente afirmación:

“Si n es un número entero impar, entonces n^2 es impar.”

A continuación se presentan distintos intentos de demostración. Indicar si son o no correctos. Justificar:

- a) “Si $n = 3$, entonces $n^2 = 9$, que es impar. Por lo tanto, vale para todo n .”
- b) “Sea n un número impar. Entonces n^2 es impar porque los impares al cuadrado son impares.”
- c) “Sea n un número impar. Entonces $n = 2k + 1$ para algún entero k . Luego $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, que es impar.”

Ejercicio 3

Queremos demostrar que el producto de un número par y un número impar es par. A continuación se presenta una demostración de esta afirmación. Encontrar el error en la demostración y reescribirla correctamente.

Consideremos m y n dos enteros cualesquiera tales que m es par y n es impar.

Como m es par, existe un número entero k tal que $m = 2k$. Como n es impar, existe un número entero k tal que $n = 2k + 1$. Multiplicando, obtenemos que $mn = 2k(2k + 1) = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$. Es decir, existe un entero s (específicamente $2k^2 + k$) tal que $mn = 2s$. Por lo tanto, mn es un número entero par, que es lo que queríamos demostrar.



Ejercicio 4

Encontrar un contraejemplo que muestre que la siguiente afirmación es falsa: “Para todo $n \in \mathbb{N}$, n^2 es menor o igual a $3n$.”

Ejercicio 5

Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$ impar, existen enteros r y s tales que $r + s = n$ y $r - s = 1$.

Ejercicio 6

Demostrar que elevar un número al cubo mantiene su paridad. Asegurarse de usar las definiciones formales correspondientes.

Ejercicio 7

Demostrar por contradicción que para toda distribución de 20 pelotas de tenis en 3 cajas, hay alguna caja que tiene una cantidad par de pelotas.

Ejercicio 8

Completar la siguiente demostración:

Queremos probar que para todo $n \geq 1$ se cumple $P(n) := [\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2]$. Lo demostramos por inducción en n .

Caso base ($P(1)$): Vemos que $\sum_{i=1}^1 i = 1 = 1(1+1)/2$.

Paso inductivo ($\forall n \in \mathbb{N} : P(n) \Rightarrow P(n+1)$): Sea $n \in \mathbb{N}$ un natural cualquiera. Queremos ver que $P(n)$ implica $P(n+1)$. Para probar la implicación, asumimos $P(n)$, es decir, asumimos que

$$\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2.$$

Queremos ver que se cumple $P(n+1)$, es decir, que

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = (n+1)((n+1)+1)/2.$$

[completar...]

□

Ejercicio 9 ★

¿Cuál es el error en la siguiente demostración?

Se quiere probar que para todo $a \neq 0$ vale que $a^n = 1$.

Caso base ($n = 0$): $a^n = 1$ para todo a .

Paso inductivo: Supongamos que $a^{n-1} = 1$. Entonces $a^n = (a^{n-1} \cdot a^{n-1})/a^{n-2} = (1 \cdot 1)/1 = 1$. □

Ejercicio 10 ★

¿Cuál es el error en la siguiente demostración?



Se quiere probar que para todo conjunto $X := \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, los elementos son todos iguales entre sí.

Caso base ($n = 1$): El conjunto tiene un solo elemento x_1 que es igual a sí mismo.

Paso inductivo: Supongamos que $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_{n-1}$. Como también vale la hipótesis inductiva para un conjunto de dos elementos, tenemos que $x_{n-1} = x_n$ y, por tanto, que $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_{n-1} = x_n$. $\square$

Ejercicio 11 ★

¿Cuál es el error en la siguiente demostración? ¿Hay más de uno? Reescribirla para que sea correcta.

Queremos ver que si un conjunto compuesto por números enteros no negativos tiene por lo menos un número positivo, entonces la suma de todos los elementos del conjunto es positiva. Hacemos inducción en el tamaño n del conjunto.

Caso base ($n = 1$): Si el conjunto tiene un solo número a y este es positivo, la suma de todos los elementos es a , lo cual es positivo.

Paso inductivo: Saquemos un elemento cualquiera k del conjunto, quedándonos con un subconjunto C de $n - 1$ elementos. Por hipótesis inductiva, la suma de los elementos de C es positiva, y por lo tanto agregarle k de nuevo, que es un número no negativo, no puede hacer que la suma sea no positiva. $\square$

Ejercicio 12

Probar por inducción que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$ para todo $n \geq 0$.

Ejercicio 13

Encontrar una fórmula para la siguiente suma y demostrarla por inducción: $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$.

Ejercicio 14

La población de una colonia de hormigas se duplica todos los años. Si se establece una colonia inicial de 10 hormigas, ¿cuántas hormigas habrá después de n años? Pasar el enunciado a un enunciado en fórmulas matemáticas y demostrarlo por inducción.

Ejercicio 15

Probar por inducción que para $n \geq 5$ se verifica que $2^n > n^2$. ¿Qué pasa para $n < 5$?

Ejercicio 16 (Triángulo de Pascal) ★

Pascalito tiene una matriz infinita de naturales que está vacía y que va a rellenar de la siguiente manera. Primero, pone un 1 en todas las posiciones de la fila 0 (la de arriba de todo) y de la columna 0 (la de más a la izquierda). Luego, para el resto de las posiciones, pone la suma del número que tiene arriba y el número que tiene a la izquierda. Si f es la fila y c es la columna, él dice que, después de este procedimiento, en la celda (f, c) va a tener escrito el número

$$\binom{f+c}{f} = \frac{(f+c)!}{f! \cdot c!}.$$

Demostrar por inducción en la tupla (f, c) que Pascalito no se equivoca. Definir claramente cuándo un par (f, c) es menor que otro (f', c') para hacer la inducción.



Ejercicio 17 ★

Programar de manera recursiva (en su lenguaje favorito) la función que devuelve el valor de la celda (f, c) del punto anterior correspondiente al proceso que realizó Pascalito. Escribir casos de test para la función, utilizando la fórmula cerrada demostrada en el punto anterior.

Ejercicio 18 (Cambio de fase) ★

Sea C un conjunto, y A y B dos subconjuntos de C tal que $A \cup B = C$. Supongamos que $S := (s_1, \dots, s_n)$ es una secuencia de $n \geq 2$ elementos de C donde $s_1 \in A$ y $s_n \in B$. Queremos ver que existe un índice $i \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $s_i \in A$ y $s_{i+1} \in B$.

- a) Demostrar lo pedido por inducción en n . 
- b) Demostrarlo de forma directa considerando el primer elemento s_j de S que pertenezca a B , con $j > 1$. Recordar demostrar que este elemento efectivamente existe, es decir, que el conjunto $\{s_j \mid s_j \in B \wedge j > 1\}$ no es vacío.

Ejercicio 19 (Principio del palomar) ★

Demostrar que si tengo $n > 0$ cajas y m objetos repartidos entre las n cajas, entonces existe una caja con por lo menos $\lfloor \frac{m-1}{n} \rfloor + 1$ objetos.

Ejercicio 20 (Complejidad asintótica)

Recordemos las definiciones de los conjuntos de funciones $O(f(n))$, $\Omega(f(n))$ y $\Theta(f(n))$.

- a) Una función $g(n)$ pertenece a $O(f(n))$ si existen constantes positivas c y n_0 tales que para todo $n \geq n_0$, se cumple que $g(n) \leq c \cdot f(n)$. Decidir si $g(n) \in O(f(n))$ y si $f(n) \in O(g(n))$ para las siguientes definiciones de f y g . Dar unas constantes c y n_0 (no necesariamente ajustadas) que sirvan para cada caso.
 - I) $g(n) := f(n) := n$.
 - II) $g(n) := 5n + 2, f(n) := \frac{1}{2}n - 20$.
 - III) $g(n) := 2n^2 - 50n - 4, f(n) := n$.
 - IV) $g(n) := 2^n, f(n) := n!$.
- b) Una función $g(n)$ pertenece a $\Omega(f(n))$ si existen constantes positivas c y n_0 tales que para todo $n \geq n_0$, se cumple que $g(n) \geq c \cdot f(n)$. Decidir si $g(n) \in \Omega(f(n))$ y si $f(n) \in \Omega(g(n))$ para las funciones del inciso a).
- c) Una función $g(n)$ pertenece a $\Theta(f(n))$ si $g(n) \in O(f(n))$ y $g(n) \in \Omega(f(n))$. Decidir si $g(n) \in \Theta(f(n))$ y si $f(n) \in \Theta(g(n))$ para las funciones del inciso a).

Ayudas

considerar dos casos, uno donde $s_{n-1} \in A$ y otro donde $s_{n-1} \in B$.

Ejercicio 18